



LUXURY CARS

Plataforma de gestión y alquiler de vehículos de alta gama



SERGIO RAMÍREZ MORÓN
DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

ÍNDICE

1. ANÁLISIS DEL PROBLEMA	3
1.1 INTRODUCCIÓN	3
1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO	6
1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO	8
1.4 FUNCIONES Y RENDIMIENTOS DESEADOS	10
1.5 ESTUDIO DE SOLUCIONES EXISTENTES	13
1.6 PLANTEAMIENTO DE DIVERSAS SOLUCIONES	15
1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ELEGIDA	17
1.8 MODELADO DE LA SOLUCIÓN	18
2. DISEÑO DEL SISTEMA	21
2.1 ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN	21
2.2 TIPOS DE USUARIOS DEL SISTEMA	22
2.3 MAPA DE NAVEGACIÓN DEL SITIO	23
2.4 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS	24
2.5 DISEÑO DE INTERFACES	25
3. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA	25
3.1 TECNOLOGÍAS UTILIZADAS	25
3.2 PROGRAMACIÓN DEL LADO DEL CLIENTE	26
3.3 PROGRAMACIÓN DEL LADO DEL SERVIDOR	26
3.4 SEGURIDAD DE LA APLICACIÓN	27
3.5 CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR	28
4. DOCUMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN	28
4.1 INTRODUCCIÓN	29
4.2 MANUAL DE INSTALACIÓN	29
4.3 MANUAL DEL USUARIO	29
4.4 MANUAL DE ADMINISTRACIÓN	29
5. CONCLUSIONES	30
5.1 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	30
5.2 DIFICULTADES ENCONTRADAS	30

5.3 APRENDIZAJE OBTENIDO	¡Error! Marcador no definido.
6. LÍNEAS FUTURAS	30
6.1 POSIBLES MEJORAS Y ESCALABILIDAD	30
7. BIBLIOGRAFÍA	31
7.1 FUENTES Y DOCUMENTACIÓN OFICIAL	31

1. ANÁLISIS DEL PROBLEMA

1.1 INTRODUCCIÓN

1.1.1 CONTEXTO DEL PROYECTO

En la actualidad, el sector de la venta y alquiler de vehículos se encuentra en un proceso constante de digitalización. Cada vez más usuarios utilizan Internet como principal

medio para buscar información sobre vehículos, comparar precios, consultar características técnicas y contactar con empresas del sector.

Sin embargo, muchas pequeñas y medianas empresas dedicadas a la compra, venta o alquiler de vehículos todavía muestran una presencia digital poco optimizada. En muchos casos, sus páginas web únicamente ofrecen información básica, sin permitir una interacción real con los usuarios ni la gestión eficiente de reservas o consultas.

Esto provoca diversos problemas, como la dificultad para gestionar solicitudes de clientes, la falta de organización en las reservas de vehículos o la pérdida de oportunidades de negocio debido a la ausencia de las herramientas digitales adecuadas.

Ante esta situación, surge la necesidad de desarrollar una plataforma web que permita centralizar la gestión de vehículos en venta y alquiler, facilitar la comunicación entre cliente y empresa, y mejorar la experiencia del usuario durante el proceso de búsqueda, consulta y reserva de vehículos.

El presente proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web que responde a estas necesidades mediante un sistema que integra catálogo de vehículos, gestión de reservas, comunicación interna entre usuarios y personal de la empresa, así como herramientas administrativas para la gestión eficiente y sencilla del negocio.

1.1.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR

El presente proyecto tiene como objetivo el desarrollo de una aplicación web destinada a la gestión de la venta y alquiler de vehículos. La plataforma está diseñada para ofrecer una solución digital que permita a las empresas del sector gestionar su catálogo de vehículos, facilitar la interacción con los clientes y optimizar los procesos de reserva y consulta.

Actualmente, los usuarios buscan cada vez más comodidad y rapidez a la hora de consultar información sobre vehículos disponibles, comparar características o contactar con empresas para realizar reservas o compras. Por ello, resulta fundamental contar con sistemas web que permitan centralizar toda esta información y ofrecer una experiencia de usuario clara, accesible y eficiente.

La aplicación desarrollada en este proyecto permite a los usuarios visualizar un catálogo de vehículos organizados según diferentes criterios, acceder a fichas detalladas con información relevante como precio, kilometraje o tipo de combustible, y realizar reservas en el caso de los vehículos destinados al alquiler. Además, el sistema incluye funcionalidades de comunicación entre clientes y personal de la empresa mediante un sistema de mensajería interna.

Por otra parte, la plataforma incorpora un panel de administración que permite gestionar los distintos elementos del sistema, como vehículos, marcas, modelos, ciudades, colores o mensajes de los usuarios. De esta forma, se proporciona una herramienta completa que facilita tanto la gestión interna del negocio como la interacción con los clientes.

Este proyecto abarca todas las fases del desarrollo de una aplicación web, desde el análisis del problema y el diseño del sistema hasta la implementación, pruebas y documentación final.

1.1.3 PROBLEMAS DE LOS SISTEMAS ACTUALES

Actualmente, muchas empresas dedicadas a la venta y alquiler de vehículos cuentan con sistemas web limitados que no satisfacen completamente las necesidades de los usuarios ni de la propia empresa.

Información básica y limitada: La mayoría de las páginas existentes solo muestran datos simples sobre los vehículos, sin permitir filtrados avanzados ni búsquedas personalizadas, lo que dificulta que los usuarios encuentren rápidamente lo que buscan.

Gestión manual o desorganizada: Los sistemas actuales carecen de herramientas centralizadas para gestionar reservas, consultas y vehículos. Esto provoca duplicidad de información, errores en la disponibilidad y pérdida de oportunidades de negocio.

Comunicación ineficiente: La ausencia de métodos de contacto directo y notificaciones automáticas ralentiza la interacción entre cliente y empresa, afectando la eficiencia del servicio y la satisfacción del usuario.

Reservas con posibles conflictos: En los casos en que se permiten reservas, estas no siempre cuentan con validaciones automáticas, lo que puede generar solapamientos de fechas o duplicidad de reservas, complicando la gestión interna.

Experiencia de usuario limitada: Muchas plataformas presentan interfaces poco intuitivas, lentas o desactualizadas, lo que reduce la satisfacción del usuario y dificulta que los visitantes completen acciones como reservar o consultar vehículos.

Control administrativo insuficiente: Las herramientas de administración son básicas o inexistentes, impidiendo a la empresa analizar métricas de ventas, reservas o mensajes, y dificultando la toma de decisiones estratégicas.

Estos problemas evidencian la necesidad de desarrollar una plataforma moderna que centralice la gestión de vehículos, mejore la comunicación con los usuarios y optimice la experiencia tanto de clientes como del personal de la empresa.

1.1.4 NECESIDAD DE UNA PLATAFORMA WEB

La evolución del sector de venta y alquiler de vehículos hacia lo digital ha generado nuevas expectativas tanto en usuarios como en empresas. Los clientes demandan rapidez, comodidad y acceso inmediato a información completa sobre los vehículos disponibles, mientras que las empresas necesitan herramientas que les permitan gestionar eficazmente sus operaciones y maximizar sus oportunidades de negocio.

Actualmente, los sistemas existentes presentan limitaciones significativas que afectan a la eficiencia, la comunicación y la experiencia del usuario. La dispersión de la información, la falta de validaciones en reservas, la comunicación lenta con los clientes y la ausencia de paneles administrativos completos dificultan la gestión diaria de la empresa y reducen la satisfacción del usuario final.

Ante esta situación, surge la necesidad de desarrollar una plataforma web centralizada, capaz de integrar todas las funciones esenciales del negocio en un único sistema. Esta plataforma permitirá gestionar el catálogo de vehículos, organizar las reservas de manera automática y evitar solapamientos, establecer canales de comunicación directos con los clientes y ofrecer herramientas administrativas que faciliten el control de métricas y la toma de decisiones estratégicas.

Además, una plataforma web moderna y optimizada proporcionará una experiencia de usuario intuitiva, accesible desde cualquier dispositivo, fomentando la confianza de los clientes y aumentando la probabilidad de conversión de visitas en ventas o reservas. De esta forma, la plataforma no solo soluciona los problemas actuales, sino que también aporta un valor añadido que mejora la competitividad de la empresa en el mercado digital.

1.1.5 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA

La solución propuesta consiste en el desarrollo de una plataforma web integral destinada a la gestión de la venta y alquiler de vehículos, diseñada para cubrir las limitaciones identificadas en los sistemas actuales y mejorar tanto la experiencia del usuario como la eficiencia operativa de la empresa.

La plataforma permitirá a los usuarios acceder a un catálogo de vehículos completo, con filtros avanzados y fichas detalladas que incluyen información relevante como precio, kilometraje, tipo de combustible y disponibilidad entre otras. En el caso de vehículos en alquiler, el sistema gestionará las reservas de manera automática, evitando solapamientos de fechas y garantizando la correcta disponibilidad de cada vehículo.

Asimismo, se integrará un sistema de comunicación interna, que facilitará la interacción directa entre clientes y personal de la empresa, permitiendo resolver consultas de manera rápida y eficiente. Por su parte, los administradores contarán con un panel de control completo, que permitirá gestionar vehículos, marcas, modelos, ciudades, colores, reservas y mensajes, así como obtener métricas relevantes para la toma de decisiones a futuro.

La plataforma será responsive, accesible desde cualquier dispositivo y con una interfaz intuitiva, garantizando una experiencia de usuario clara y satisfactoria. Con esta solución, se logra centralizar la gestión del negocio, optimizar los procesos internos y ofrecer un servicio digital de calidad que responda a las necesidades actuales del sector.

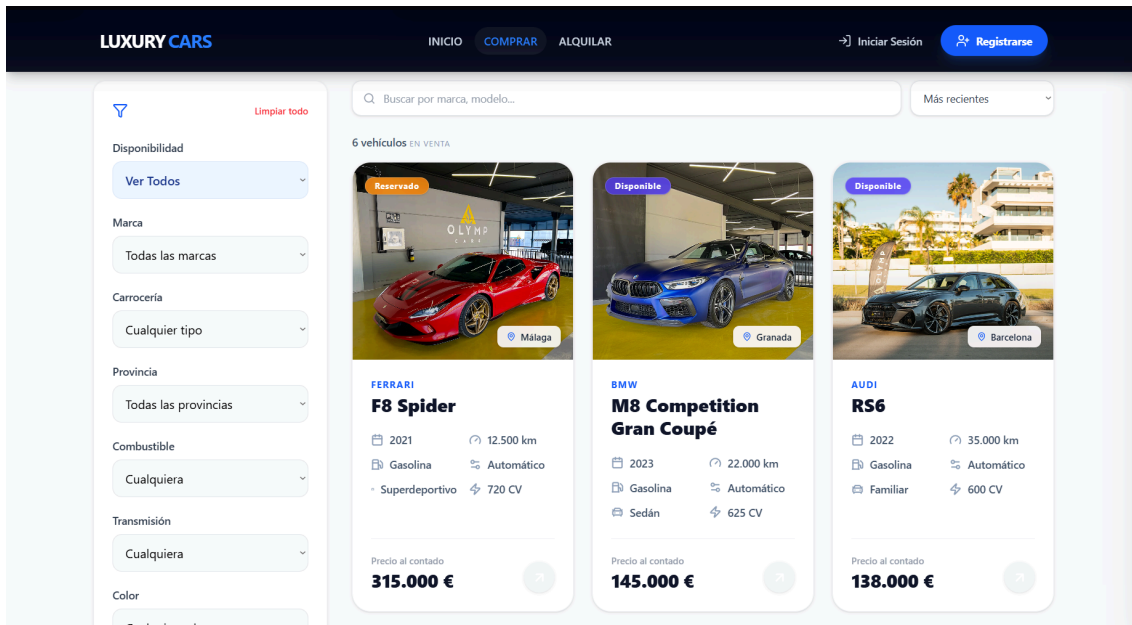


Figura 1. Catálogo principal de vehículos de la plataforma Luxury Cars.

1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.2.1 NOMBRE DEL PROYECTO

El proyecto recibe el nombre de “*Luxury Cars*”, el cual refleja claramente su propósito y enfoque dentro del sector de venta y alquiler de vehículos. Este nombre busca transmitir tanto la exclusividad y calidad de los vehículos disponibles como la profesionalidad y modernidad de la plataforma web que se desarrollará.

El título “*Luxury Cars*” permite identificar de manera inmediata la naturaleza del proyecto, facilitando su presentación ante usuarios, clientes y evaluadores, y refuerza la imagen de marca que se pretende proyectar. Además, es un nombre sencillo, memorable y fácil de reconocer, lo que contribuye a la difusión y promoción futura de la plataforma.

1.2.2 TIPO DE APLICACIÓN

Luxury Cars se desarrolla como una aplicación web de gestión, diseñada para centralizar y optimizar los procesos relacionados con la venta y alquiler de vehículos. Al tratarse de una plataforma web, es accesible desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, lo que facilita su uso tanto por los clientes como por el personal de la empresa.

Esta aplicación combina funcionalidades de catálogo de vehículos, gestión de reservas, comunicación interna y administración de la empresa, integradas en un único sistema. Además, incorpora una interfaz intuitiva y responsive, que garantiza una experiencia de usuario fluida y satisfactoria.

El carácter de la aplicación es transaccional y de gestión, ya que permite realizar operaciones concretas como consultas, reservas y control de información administrativa, asegurando que todos los procesos del negocio puedan gestionarse de manera digital, centralizada y eficiente.

1.2.3 PÚBLICO OBJETIVO

El público objetivo de Luxury Cars está compuesto por dos grupos principales: los clientes finales interesados en la compra o alquiler de vehículos de alta gama, y las empresas o personal interno encargado de la gestión del catálogo, reservas y atención al cliente.

Por un lado, los clientes finales buscan una experiencia digital cómoda, rápida e intuitiva, que les permita consultar vehículos disponibles, comparar características, realizar reservas y comunicarse de manera efectiva con la empresa. Este grupo incluye personas particulares que valoran la calidad, exclusividad y eficiencia en la adquisición o alquiler de vehículos.

Por otro lado, el personal de la empresa requiere herramientas que centralicen la información, faciliten la gestión de reservas, vehículos y mensajes, y proporcionen métricas relevantes para la toma de decisiones. Esto permite optimizar los procesos internos, reducir errores y mejorar la atención al cliente.

En conjunto, la plataforma está diseñada para satisfacer las necesidades de ambos grupos, ofreciendo una solución que combine experiencia de usuario amigable con funcionalidades de gestión avanzadas, garantizando así un servicio completo y eficiente.

1.2.4 ALCANCE DEL SISTEMA

El alcance de Luxury Cars abarca todas las funcionalidades necesarias para ofrecer una solución completa en la gestión de venta y alquiler de vehículos, tanto para los clientes como para el personal de la empresa. La plataforma está diseñada para centralizar la información y optimizar los procesos internos, garantizando eficiencia, control y una experiencia de usuario satisfactoria.

Entre las funcionalidades principales incluidas en el alcance del sistema se encuentran:

Catálogo de vehículos: Gestión de vehículos en venta y alquiler, con fichas detalladas que incluyen precio, características, kilometraje, combustible y disponibilidad entre otras más.

Sistema de reservas: Posibilidad de realizar reservas automáticas para vehículos de alquiler, con validación de disponibilidad y prevención de solapamientos de fechas.

Comunicación interna: Herramientas de mensajería entre clientes y personal de la empresa, permitiendo consultas rápidas.

Panel de administración: Gestión de marcas, modelos, ciudades, colores, reservas y mensajes, así como acceso a métricas y estadísticas relevantes para la toma de decisiones futuras.

Favoritos y personalización: Posibilidad para los usuarios de marcar vehículos como favoritos y mantener un registro personalizado de sus preferencias.

El sistema no incluye, por el momento, funcionalidades de pago integrado, integración con terceros para gestión financiera ni módulos de inteligencia artificial para recomendaciones automáticas, aunque estas podrían considerarse en futuras mejoras.

En conjunto, el alcance definido garantiza que Luxury Cars cumpla con los objetivos del proyecto, ofreciendo una plataforma funcional, eficiente y capaz de centralizar la gestión del negocio, al mismo tiempo que proporciona una experiencia satisfactoria para los usuarios.

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.3.1 OBJETIVO GENERAL

1.3.1.1 QUÉ SE PRETENDE CONSEGUIR CON EL SISTEMA

El objetivo principal de Luxury Cars es ofrecer una plataforma web que centralice y optimice la gestión de la venta y alquiler de vehículos, satisfaciendo las necesidades tanto de los usuarios como del personal de la empresa. A través de este sistema se pretende alcanzar los siguientes resultados:

Facilitar la búsqueda y consulta de vehículos: Permitir a los usuarios acceder a un catálogo completo, con filtros avanzados y fichas detalladas que proporcionen información clara y relevante sobre cada vehículo.

Optimizar la gestión de reservas: Garantizar que las reservas de vehículos de alquiler se realicen de manera automática y sin solapamientos, reduciendo errores y mejorando la eficiencia del negocio.

Mejorar la comunicación con los clientes: Proporcionar herramientas de mensajería interna que permitan resolver consultas y atender solicitudes de manera rápida y eficaz.

Centralizar la administración del negocio: Permitir al personal de la empresa gestionar vehículos, marcas, modelos, ciudades, colores, reservas y mensajes desde un único panel de control, facilitando el seguimiento y la toma de decisiones.

Ofrecer una experiencia de usuario satisfactoria: Desarrollar una interfaz intuitiva, responsive y accesible desde cualquier dispositivo, que genere confianza en los usuarios y facilite la interacción con la plataforma.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Los objetivos específicos de Luxury Cars definen las metas concretas que el sistema debe cumplir para alcanzar los objetivos generales del proyecto. Estos se centran en funcionalidades y mejoras que permitirán optimizar la experiencia de usuario y la gestión interna del negocio.

1.3.2.1 CREAR UNA PLATAFORMA PARA VENTA Y ALQUILER

Se pretende desarrollar una plataforma web integral que permita a los usuarios consultar y reservar vehículos de manera eficiente. La plataforma incluirá un catálogo completo con información detallada sobre cada vehículo, filtros avanzados para facilitar la búsqueda y un sistema de reservas automático para vehículos de alquiler. Con ello, se busca mejorar la accesibilidad, la comodidad y la rapidez del servicio ofrecido a los clientes.

1.3.2.2 PERMITIR GESTIÓN DE VEHÍCULOS

El sistema permitirá al personal de la empresa gestionar de manera centralizada todos los vehículos disponibles, tanto para venta como para alquiler. Esto incluye la creación, actualización y eliminación de vehículos, la asignación de características como marca, modelo, ciudad y color, así como la gestión de la disponibilidad y el control de reservas. Esta funcionalidad garantiza un control eficiente del catálogo, reduce errores y optimiza la administración interna.

1.3.2.3 IMPLEMENTAR SISTEMA DE RESERVAS

Se busca incorporar un sistema de reservas automatizado que permita a los usuarios reservar vehículos de alquiler de manera rápida y segura. Este sistema validará la disponibilidad de cada vehículo, evitará solapamientos de fechas y generará confirmaciones de reserva de forma inmediata. Con ello, se pretende optimizar la gestión de reservas, reducir errores humanos y mejorar la experiencia del usuario al garantizar transparencia y seguridad en el proceso.

1.3.2.4 PERMITIR COMUNICACIÓN CLIENTE–EMPRESA

El sistema incluirá herramientas que faciliten la comunicación directa entre clientes y personal de la empresa, mediante un módulo de mensajería interna. Esta funcionalidad permitirá responder consultas, aclarar dudas sobre vehículos o reservas y mantener un seguimiento eficiente de cada interacción. El objetivo es mejorar la atención al cliente, aumentar la satisfacción de los usuarios y garantizar una respuesta rápida y organizada ante cualquier solicitud.

1.3.2.5 GESTIONAR USUARIOS Y ADMINISTRADORES

Se implementará un sistema de gestión de usuarios y administradores que permita crear, modificar y eliminar permisos según el rol correspondiente. Esto incluye establecer permisos diferenciados para usuarios normales y personal administrativo, garantizando que cada tipo de cuenta tenga acceso únicamente a las funcionalidades pertinentes. Esta medida asegura la seguridad del sistema, mantiene la integridad de los datos y facilita la administración de la plataforma.

1.3.2.6 IMPLEMENTAR PANEL DE ADMINISTRACIÓN

El sistema contará con un panel de administración completo, que permitirá gestionar vehículos, reservas, marcas, modelos, ciudades, colores, mensajes y usuarios de manera centralizada. Además, proporcionará métricas y estadísticas relevantes para el seguimiento de la actividad del negocio y la toma de decisiones estratégicas. Esta funcionalidad busca optimizar la gestión interna, reducir errores y proporcionar a los administradores una visión clara y organizada de todas las operaciones del sistema.

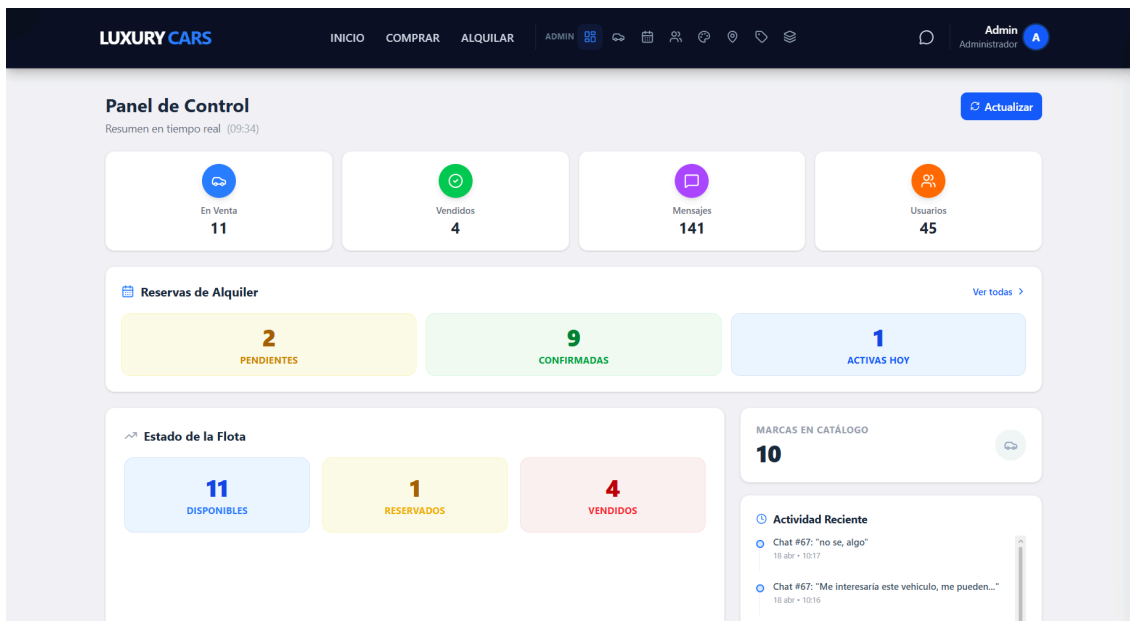


Figura 2. Panel de administración para la gestión de vehículos dentro del sistema.

1.4 FUNCIONES Y RENDIMIENTOS DESEADOS

En este apartado se detallan las funciones que debe ofrecer la plataforma y los rendimientos esperados, tanto desde el punto de vista del usuario como del personal administrativo. Estas funciones definen el comportamiento del sistema y garantizan que cumpla los objetivos planteados, ofreciendo una experiencia fluida, segura y eficiente.

1.4.1 FUNCIONES DEL USUARIO

Las funciones del usuario incluyen todas aquellas acciones que pueden realizar los clientes al interactuar con la plataforma, permitiéndoles consultar vehículos, gestionar reservas y comunicarse con la empresa de manera directa.

1.4.1.1 REGISTRO

El sistema permitirá a los usuarios crear una cuenta personal mediante un formulario de registro. Este proceso incluirá la recopilación de datos básicos como nombre, correo electrónico, número telefónico, provincia y contraseña. La función de registro tiene como objetivo permitir el acceso personalizado al sistema, almacenar preferencias y facilitar futuras interacciones, como reservas o marcación de vehículos como favoritos.

1.4.1.2 LOGIN

Una vez registrado, el usuario podrá acceder al sistema mediante un login seguro. Este proceso requerirá la introducción de credenciales válidas (correo electrónico y contraseña). El objetivo de esta función es garantizar la seguridad de la cuenta del usuario, permitir el acceso a funcionalidades personalizadas y mantener la integridad de la información dentro de la plataforma.

1.4.1.3 VER CATÁLOGO DE VEHÍCULOS

El sistema permitirá a los usuarios consultar el catálogo completo de vehículos disponibles para venta o alquiler. Esta función incluirá filtros avanzados por marca, modelo, tipo de combustible, precio o ciudad, facilitando la búsqueda de vehículos según las preferencias del usuario. El objetivo es proporcionar una experiencia de navegación rápida y eficiente, permitiendo localizar de manera sencilla los vehículos que se ajusten a sus necesidades.

1.4.1.4 VER DETALLES

Cada vehículo del catálogo dispondrá de una ficha detallada que mostrará información completa, incluyendo precio, características técnicas, kilometraje, combustible, disponibilidad y fotografías entre otras. Esta función tiene como objetivo ofrecer al usuario información precisa y clara, ayudando a la toma de decisiones informadas sobre la compra o alquiler de un vehículo.

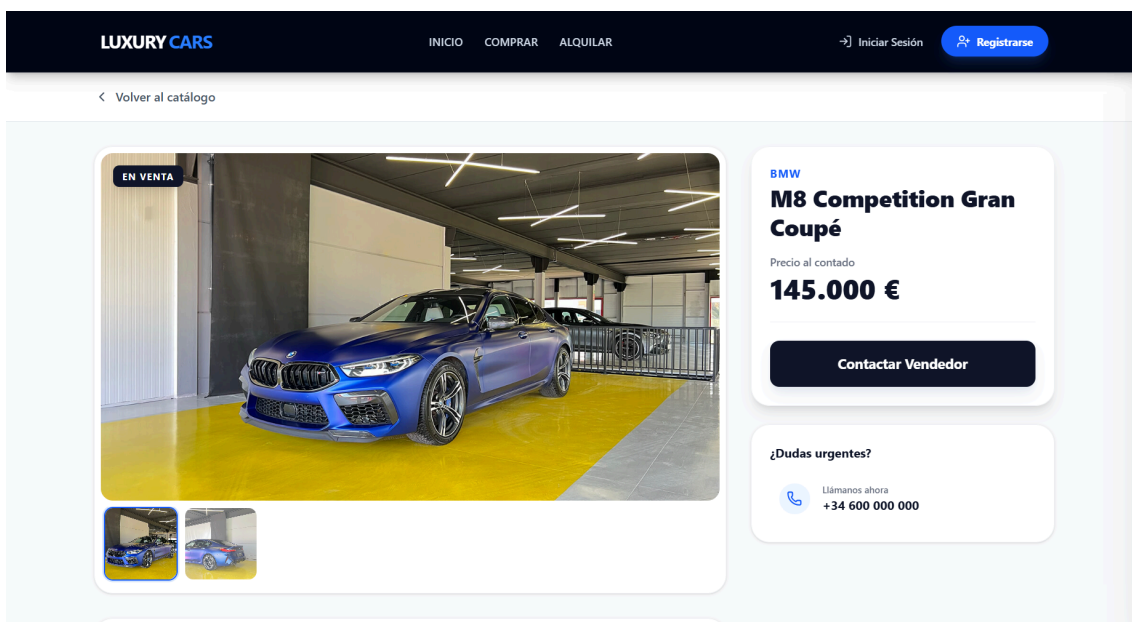


Figura 3a. Ficha detallada de un vehículo con imágenes.

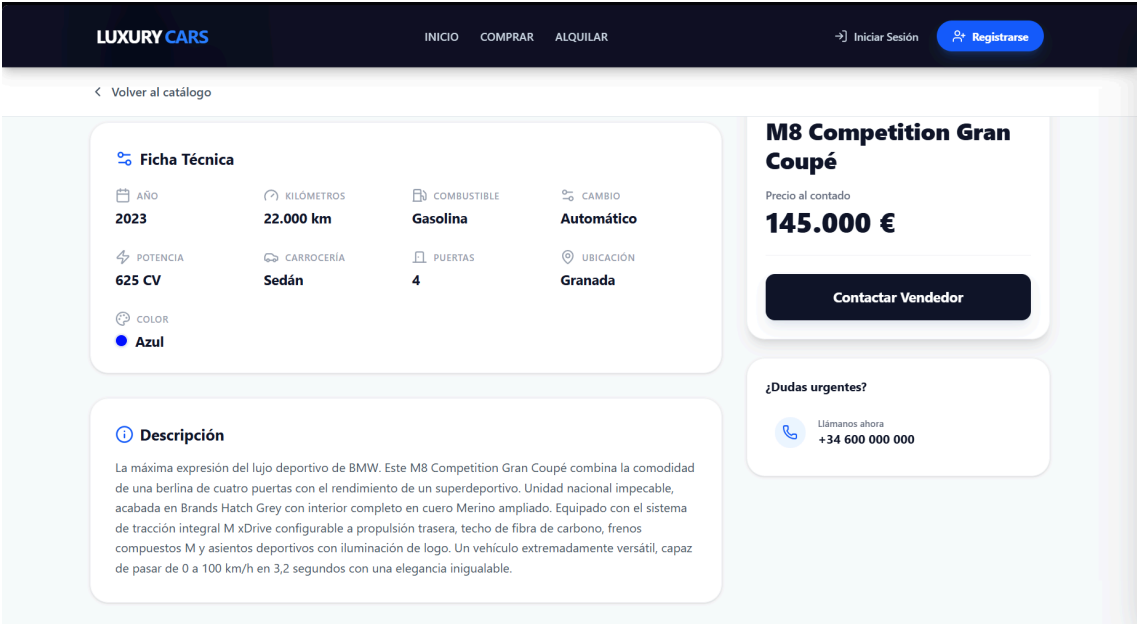


Figura 3b. Vista de la ficha técnica del vehículo con sus principales características y descripción detallada para facilitar la toma de decisiones del usuario.

1.4.1.5 RESERVAR VEHÍCULOS

El sistema permitirá a los usuarios realizar reservas de vehículos de alquiler de manera automática y segura. Este proceso validará la disponibilidad del vehículo, evitará solapamientos de fechas y generará confirmaciones de reserva de forma inmediata. El objetivo de esta función es optimizar la gestión de reservas, reducir errores y garantizar una experiencia de usuario confiable y satisfactoria.

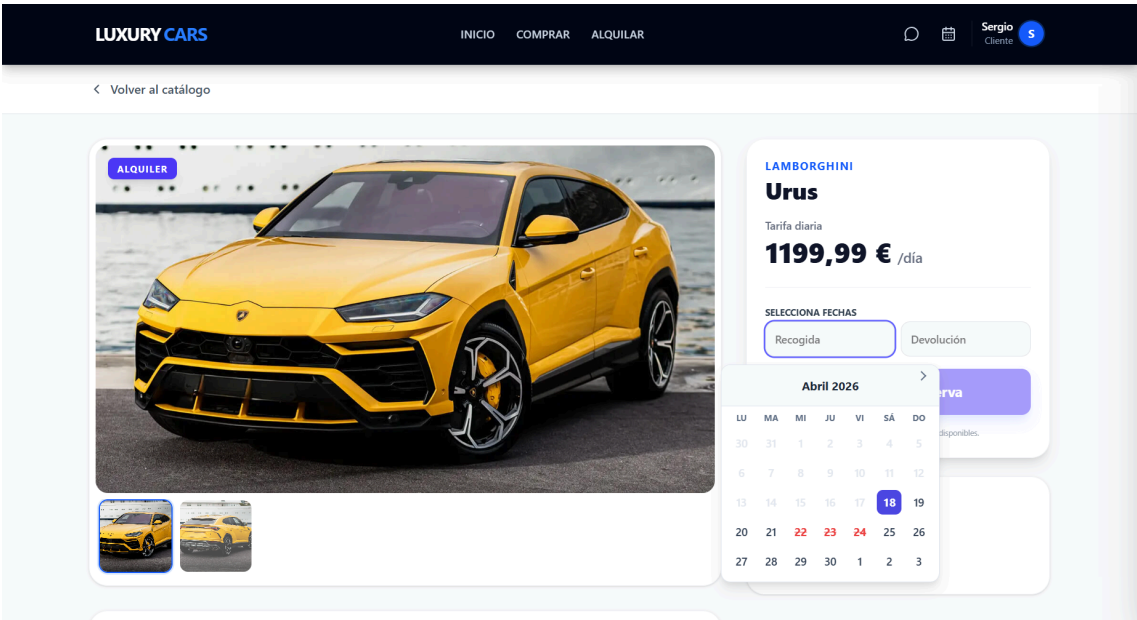


Figura 4. Interfaz de reserva de vehículos con selección de fechas y validación de disponibilidad.

1.4.1.6 AÑADIR FAVORITOS

El sistema permitirá a los usuarios marcar vehículos como favoritos, almacenando un registro personalizado de sus preferencias. Esta función facilita la comparación y el seguimiento de los vehículos de interés, mejorando la experiencia de usuario y agilizando futuras decisiones de compra o alquiler. El objetivo es ofrecer una herramienta de personalización que aumente la comodidad y la satisfacción del usuario.

1.4.1.7 CONTACTAR CON LA EMPRESA

El sistema ofrecerá un chat directo con los comerciales de la empresa, permitiendo a los usuarios interactuar de manera inmediata y personalizada. Esta funcionalidad facilitará la resolución de dudas, asesoramiento sobre vehículos y seguimiento de reservas, mejorando la experiencia de usuario y aumentando la eficiencia de la gestión comercial.

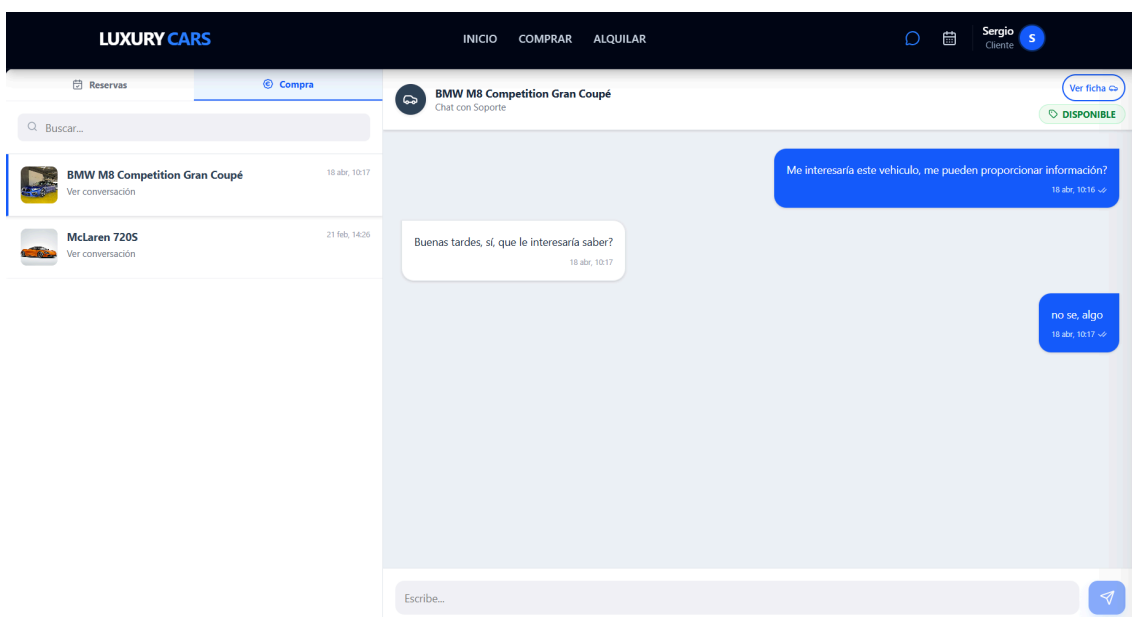


Figura 5. Sistema de mensajería que permite la comunicación directa entre el usuario y la empresa.

1.4.2 FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR

Las funciones del administrador están orientadas a gestionar y controlar todos los aspectos internos de la plataforma, garantizando el correcto funcionamiento del sistema, la integridad de los datos y la eficiencia en la gestión del negocio.

1.4.2.1 GESTIÓN DE VEHÍCULOS

El administrador podrá crear, modificar y eliminar vehículos dentro del catálogo de venta y alquiler. Esto incluye la asignación de características como marca, modelo, tipo de combustible, precio, kilometraje, disponibilidad y fotografías entre otras. La función de gestión de vehículos permite mantener actualizado el catálogo, evitar inconsistencias y asegurar que los usuarios tengan acceso a información precisa y confiable sobre cada vehículo.

1.4.2.2 GESTIÓN DE USUARIOS

El sistema permitirá al administrador gestionar cuentas de usuarios y personal interno, asignando roles y permisos según el tipo de cuenta. El objetivo es garantizar la seguridad del sistema, mantener la integridad de los datos y facilitar la administración eficiente de la plataforma.

1.4.2.3 GESTIÓN DE RESERVAS

El administrador podrá supervisar y gestionar todas las reservas realizadas en la plataforma, incluyendo la confirmación o cancelación de reservas. Esta función asegura que la disponibilidad de los vehículos se mantenga actualizada, evita solapamientos y errores, y permite un control eficiente del proceso de alquiler. El objetivo es garantizar la correcta operación del sistema y la satisfacción del cliente mediante una gestión organizada y transparente de las reservas.

1.4.2.4 GESTIÓN DE MENSAJES

El sistema permitirá al administrador gestionar todos los mensajes y consultas recibidas de los usuarios, tanto generales como directos a comerciales. Esta función facilita la organización, seguimiento y respuesta oportuna a las solicitudes de los clientes, mejorando la comunicación interna y la atención al cliente. El objetivo es asegurar que todas las interacciones se gestionen de manera eficiente y profesional.

1.4.2.5 GESTIÓN DE MARCAS Y MODELOS

El administrador tendrá la capacidad de crear, modificar y eliminar marcas y modelos de vehículos dentro del catálogo. Esto permite mantener actualizada la información del sistema y garantizar que los usuarios puedan consultar vehículos correctamente categorizados. El objetivo es ofrecer un catálogo preciso y ordenado, facilitando la búsqueda y comparación de vehículos por parte de los usuarios.

1.4.2.6 VISUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS

El sistema proporcionará al administrador estadísticas y métricas relevantes sobre reservas, vehículos, usuarios y actividad de la plataforma. Esta funcionalidad permitirá evaluar el rendimiento del negocio, identificar tendencias y tomar decisiones estratégicas basadas en datos concretos. El objetivo es optimizar la gestión y la planificación del negocio mediante información confiable y accesible.

1.4.3 FUNCIONES DEL COMERCIAL

Las funciones del comercial están orientadas a gestionar la relación directa con los clientes y facilitar la conversión de consultas en reservas o ventas, actuando como enlace entre los usuarios y la empresa.

1.4.3.1 RESPONDER MENSAJES

El comercial podrá atender y responder los mensajes recibidos de los usuarios. Esta función permite proporcionar información rápida y precisa, mejorando la atención al cliente y fomentando la confianza en la plataforma. El objetivo es garantizar una comunicación eficiente y profesional con los usuarios.

1.4.3.2 CONFIRMAR RESERVAS

El comercial tendrá la capacidad de confirmar y supervisar las reservas realizadas por los usuarios, asegurando que se cumplan las condiciones de disponibilidad y que los clientes reciban la información correcta sobre su reserva. Esta función busca garantizar la fiabilidad del sistema de reservas y mejorar la experiencia de usuario, reduciendo errores y posibles inconvenientes.

1.5 ESTUDIO DE SOLUCIONES EXISTENTES

Actualmente existen numerosas páginas web dedicadas a la venta, alquiler o intermediación de vehículos. Estas plataformas permiten a los usuarios consultar catálogos de coches, comparar precios y contactar con vendedores o empresas.

El análisis de estas soluciones permite identificar funcionalidades comunes, ventajas y limitaciones, lo cual resulta fundamental para diseñar un sistema que mejore la experiencia de usuario y ofrezca funcionalidades más completas.

1.5.1 ANÁLISIS DE PÁGINAS SIMILARES

Para comprender mejor el funcionamiento de las plataformas actuales, se analizan tres tipos principales de páginas relacionadas con el sector automovilístico: concesionarios online, plataformas especializadas en alquiler de vehículos y marketplaces de coches.

1.5.1.1 CONCESIONARIOS ONLINE

Los concesionarios online son páginas web pertenecientes a empresas o concesionarios que ofrecen su catálogo de vehículos a través de Internet. Estas plataformas permiten a los usuarios consultar los vehículos disponibles, revisar características técnicas, visualizar imágenes y contactar con el vendedor para obtener más información.

En muchos casos, estos sitios funcionan como una extensión digital del concesionario físico, permitiendo a los usuarios realizar parte del proceso de compra online antes de visitar el establecimiento. Sin embargo, la mayoría de estas páginas presentan limitaciones en cuanto a funcionalidades avanzadas, gestión de reservas o interacción directa con el cliente.

1.5.1.2 PLATAFORMAS DE ALQUILER

Las plataformas de alquiler de vehículos están orientadas principalmente a facilitar la reserva de coches por periodos de tiempo determinados. Estas páginas permiten consultar la disponibilidad de vehículos según fechas, comparar precios y realizar reservas online.

Este tipo de plataformas se centra principalmente en la gestión de disponibilidad y reservas, permitiendo a los usuarios seleccionar fechas de recogida y devolución. No obstante, muchas de ellas se especializan exclusivamente en el alquiler y no integran funcionalidades relacionadas con la venta de vehículos ni sistemas completos de gestión empresarial.

1.5.1.3 MARKETPLACES DE COCHES

Los marketplaces de coches funcionan como plataformas intermediarias entre vendedores y compradores, permitiendo publicar anuncios de vehículos y facilitar la búsqueda mediante filtros avanzados. Ejemplos conocidos de este tipo de plataformas incluyen AutoScout24 o CarGurus, que permiten comparar precios, características y ubicaciones de diferentes vehículos.

Estas plataformas suelen ofrecer grandes catálogos de vehículos, herramientas de comparación y sistemas de contacto entre compradores y vendedores. Por ejemplo, CarGurus permite a los usuarios comparar listados y analizar precios mediante algoritmos que indican si una oferta es buena o está por encima del precio de mercado.

A pesar de sus ventajas, estos marketplaces suelen centrarse principalmente en la publicación de anuncios, sin ofrecer herramientas completas para la gestión interna de una empresa dedicada a la venta o alquiler de vehículos.

El análisis de estas soluciones existentes permite identificar las funcionalidades más utilizadas y detectar oportunidades de mejora que pueden implementarse en la plataforma Luxury Cars, combinando las ventajas de estos modelos en un único sistema.

1.5.2 COMPARATIVA DE SOLUCIONES

Tras analizar diferentes plataformas relacionadas con la venta y alquiler de vehículos, es posible realizar una comparativa general entre los distintos tipos de soluciones. Este análisis permite identificar las características comunes, así como las ventajas y limitaciones que presentan, lo cual resulta útil para definir los requisitos y funcionalidades que debe incorporar la plataforma Luxury Cars.

1.5.2.1 FUNCIONALIDADES

Las plataformas actuales del sector automovilístico suelen ofrecer una serie de funcionalidades básicas orientadas a facilitar la consulta de vehículos y el contacto entre usuarios y empresas. Entre las más habituales se encuentran la visualización de catálogos de vehículos, el uso de filtros de búsqueda por diferentes criterios y la posibilidad de consultar fichas detalladas con información técnica del vehículo y fotografías.

En el caso de las plataformas de alquiler, también es común encontrar sistemas de reservas que permiten seleccionar fechas de recogida y devolución del vehículo. Por otro lado, los marketplaces de coches suelen incorporar herramientas de comparación de vehículos y sistemas de contacto entre compradores y vendedores.

1.5.2.2 VENTAJAS

Las soluciones existentes ofrecen diversas ventajas, especialmente en lo relacionado con la accesibilidad y la facilidad de consulta de información. Gracias a estas plataformas, los usuarios pueden explorar un amplio catálogo de vehículos desde cualquier lugar y comparar diferentes opciones antes de tomar una decisión.

Además, muchas de estas páginas cuentan con sistemas de filtrado avanzados que permiten encontrar vehículos de forma rápida y eficiente. En el caso de las plataformas de alquiler, la posibilidad de realizar reservas online simplifica el proceso para los usuarios y agiliza la gestión para las empresas.

1.5.2.3 LIMITACIONES

A pesar de sus ventajas, las plataformas actuales presentan ciertas limitaciones que afectan tanto a los usuarios como a las empresas. En muchos casos, los sistemas están especializados únicamente en una función concreta, como la venta o el alquiler, sin integrar ambas en una única plataforma.

Asimismo, muchas de estas soluciones no incluyen herramientas completas para la gestión interna de las empresas, como paneles administrativos avanzados, sistemas de comunicación directa con clientes o análisis de estadísticas. Esto puede dificultar la gestión del negocio y limitar las posibilidades del servicio.

Estas limitaciones evidencian la oportunidad de desarrollar una plataforma más completa, como Luxury Cars, que integre en un mismo sistema funcionalidades de consulta, reservas, comunicación y gestión administrativa.

1.6 PLANTEAMIENTO DE DIVERSAS SOLUCIONES

Este análisis permite valorar qué tipo de aplicación resulta más adecuada para cumplir los objetivos del proyecto Luxury Cars, teniendo en cuenta aspectos como accesibilidad, coste de desarrollo, facilidad de mantenimiento y experiencia de usuario.

1.6.1 POSIBLES SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

Existen diferentes enfoques tecnológicos que pueden utilizarse para implementar una plataforma orientada a la gestión de venta y alquiler de vehículos. Entre las opciones

más comunes se encuentran el desarrollo de una aplicación web, una aplicación móvil o un sistema híbrido que combine ambas soluciones.

1.6.1.1 APLICACIÓN WEB

Una aplicación web consiste en un sistema accesible a través de un navegador de Internet, sin necesidad de instalar software adicional en el dispositivo del usuario. Este tipo de solución permite acceder a la plataforma desde ordenadores, tablets o teléfonos móviles, siempre que exista conexión a Internet.

Las aplicaciones web presentan ventajas importantes como una mayor accesibilidad, facilidad de mantenimiento y menor coste de desarrollo, ya que las actualizaciones se realizan directamente en el servidor y se reflejan inmediatamente para todos los usuarios. Además, permiten una integración sencilla con bases de datos y sistemas de gestión internos.

1.6.1.2 APLICACIÓN MÓVIL

Una aplicación móvil es un software desarrollado específicamente para dispositivos móviles, que debe instalarse desde una tienda de aplicaciones como Google Play o App Store. Este tipo de aplicación puede ofrecer una experiencia de usuario más optimizada para móviles y aprovechar funcionalidades del dispositivo como notificaciones o acceso a hardware específico.

Sin embargo, el desarrollo de aplicaciones móviles implica mayores costes y tiempos de desarrollo, ya que normalmente requiere crear versiones diferentes para los distintos sistemas operativos, además de realizar procesos de publicación y mantenimiento en las tiendas de aplicaciones.

1.6.1.3 SISTEMA HÍBRIDO

El sistema híbrido combina características de las aplicaciones web y móviles. En este enfoque, la plataforma puede desarrollarse como una aplicación web adaptable y, posteriormente, integrarse en una aplicación móvil mediante tecnologías híbridas.

Este tipo de solución permite aprovechar las ventajas de ambos modelos, ofreciendo acceso desde navegador y al mismo tiempo proporcionando una experiencia más cercana a una aplicación móvil. No obstante, su desarrollo puede resultar más complejo y requerir herramientas adicionales para garantizar un funcionamiento adecuado en todos los dispositivos.

1.6.2 COMPARATIVA ENTRE SOLUCIONES

Tras analizar las distintas alternativas tecnológicas disponibles para el desarrollo del sistema, es necesario realizar una comparación entre ellas con el fin de determinar cuál se adapta mejor a los objetivos del proyecto Luxury Cars. Para ello, se tienen en cuenta criterios como la accesibilidad, el coste de desarrollo, la facilidad de mantenimiento y la experiencia de usuario.

En primer lugar, la aplicación web destaca por su alta accesibilidad, ya que puede utilizarse desde cualquier dispositivo con un navegador y conexión a Internet. Además, presenta un menor coste de desarrollo y mantenimiento. Las actualizaciones se realizan directamente en el servidor, lo que permite que todos los usuarios dispongan de la última versión del sistema de forma inmediata.

Por otro lado, la aplicación móvil ofrece una experiencia de usuario optimizada para dispositivos móviles y permite aprovechar funcionalidades propias del dispositivo, como notificaciones o acceso a ciertos componentes del hardware. Sin embargo, su desarrollo suele implicar mayores costes y tiempos de implementación, ya que normalmente es necesario desarrollar versiones separadas para los distintos sistemas operativos y gestionar su publicación en las tiendas de aplicaciones.

Finalmente, el sistema híbrido combina características de ambos enfoques, permitiendo acceder a la plataforma mediante navegador y, al mismo tiempo, ofrecer una experiencia similar a la de una aplicación móvil. Aunque esta opción puede resultar flexible, también implica una mayor complejidad en el desarrollo y mantenimiento del sistema.

Tras considerar estos aspectos, la aplicación web se presenta como una solución adecuada para el desarrollo de Luxury Cars, ya que permite ofrecer un sistema accesible, eficiente y fácil de mantener, cumpliendo con los objetivos del proyecto y garantizando una experiencia de usuario satisfactoria.

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ELEGIDA

Tras analizar las distintas alternativas tecnológicas y comparar sus características, se ha decidido desarrollar Luxury Cars como una aplicación web basada en una arquitectura MVC (Modelo – Vista - Controlador) con una base de datos relacional. Esta solución permite estructurar el sistema de manera organizada, facilitando el desarrollo, el mantenimiento y la escalabilidad de la aplicación.

La elección de una arquitectura MVC permite separar las diferentes responsabilidades del sistema: el modelo, encargado de gestionar los datos y la lógica de negocio, la vista, responsable de la interfaz y presentación de la información al usuario, y el controlador, que actúa como intermediario entre ambos, gestionando las solicitudes y respuestas del sistema.

Por otro lado, el uso de una base de datos relacional permite almacenar y gestionar de forma eficiente la información relacionada con usuarios, vehículos, reservas, mensajes y demás elementos del sistema. Esta combinación tecnológica proporciona una estructura sólida y adecuada para el desarrollo de una plataforma web de gestión como la propuesta en este proyecto.

1.7.1 EXPLICACIÓN DE LA ELECCIÓN TÉCNICA (MVC + BD)

La arquitectura MVC ha sido seleccionada por su capacidad para organizar el código de forma modular y estructurada, permitiendo separar claramente la lógica de negocio, la presentación y el control de las acciones del sistema. Esta separación facilita el desarrollo colaborativo, mejora la legibilidad del código y permite realizar modificaciones o ampliaciones sin afectar al funcionamiento global de la aplicación.

Además, la integración con una base de datos permite persistir la información del sistema, garantizando que los datos de usuarios, vehículos, reservas y mensajes se almacenen de manera segura y organizada. El uso de un gestor de base de datos relacional facilita la realización de consultas, la gestión de relaciones entre entidades y el mantenimiento de la integridad de los datos.

1.7.2 VENTAJAS DETECTADAS

La elección de una aplicación web basada en arquitectura MVC y base de datos presenta diversas ventajas que justifican su utilización en el desarrollo de Luxury Cars.

1.7.2.1 ACCESIBILIDAD

Una aplicación web permite que los usuarios accedan al sistema desde cualquier dispositivo con conexión a Internet y un navegador web. Esto facilita el acceso tanto desde ordenadores como desde dispositivos móviles, sin necesidad de instalar software adicional.

1.7.2.2 ESCALABILIDAD

La arquitectura utilizada permite ampliar el sistema de forma progresiva, añadiendo nuevas funcionalidades o módulos sin afectar significativamente a la estructura existente. Esto facilita futuras mejoras o ampliaciones del proyecto.

1.7.2.3 MANTENIMIENTO

La separación de responsabilidades propia del patrón MVC facilita el mantenimiento del sistema, ya que permite modificar o actualizar partes específicas del código sin alterar el funcionamiento global de la aplicación. Esto reduce la complejidad del desarrollo y mejora la organización del proyecto.

1.7.2.4 COMPATIBILIDAD MULTIPLATAFORMA

Al tratarse de una aplicación web, el sistema puede ejecutarse en diferentes sistemas operativos y dispositivos sin necesidad de adaptaciones específicas. Esto garantiza una

mayor compatibilidad y permite que los usuarios utilicen la plataforma desde distintos entornos tecnológicos.

1.8 MODELADO DE LA SOLUCIÓN

Una vez definida la solución tecnológica del proyecto Luxury Cars, es necesario describir el modelo general del sistema y la forma en que sus distintos componentes interactúan entre sí. El modelado de la solución permite comprender la estructura de la aplicación y la organización de sus diferentes capas, facilitando tanto el desarrollo como el mantenimiento del sistema.

La plataforma se estructura siguiendo una arquitectura en capas, donde cada parte del sistema cumple una función específica dentro del funcionamiento global de la aplicación. Esta organización permite separar responsabilidades y mejorar la claridad del diseño.

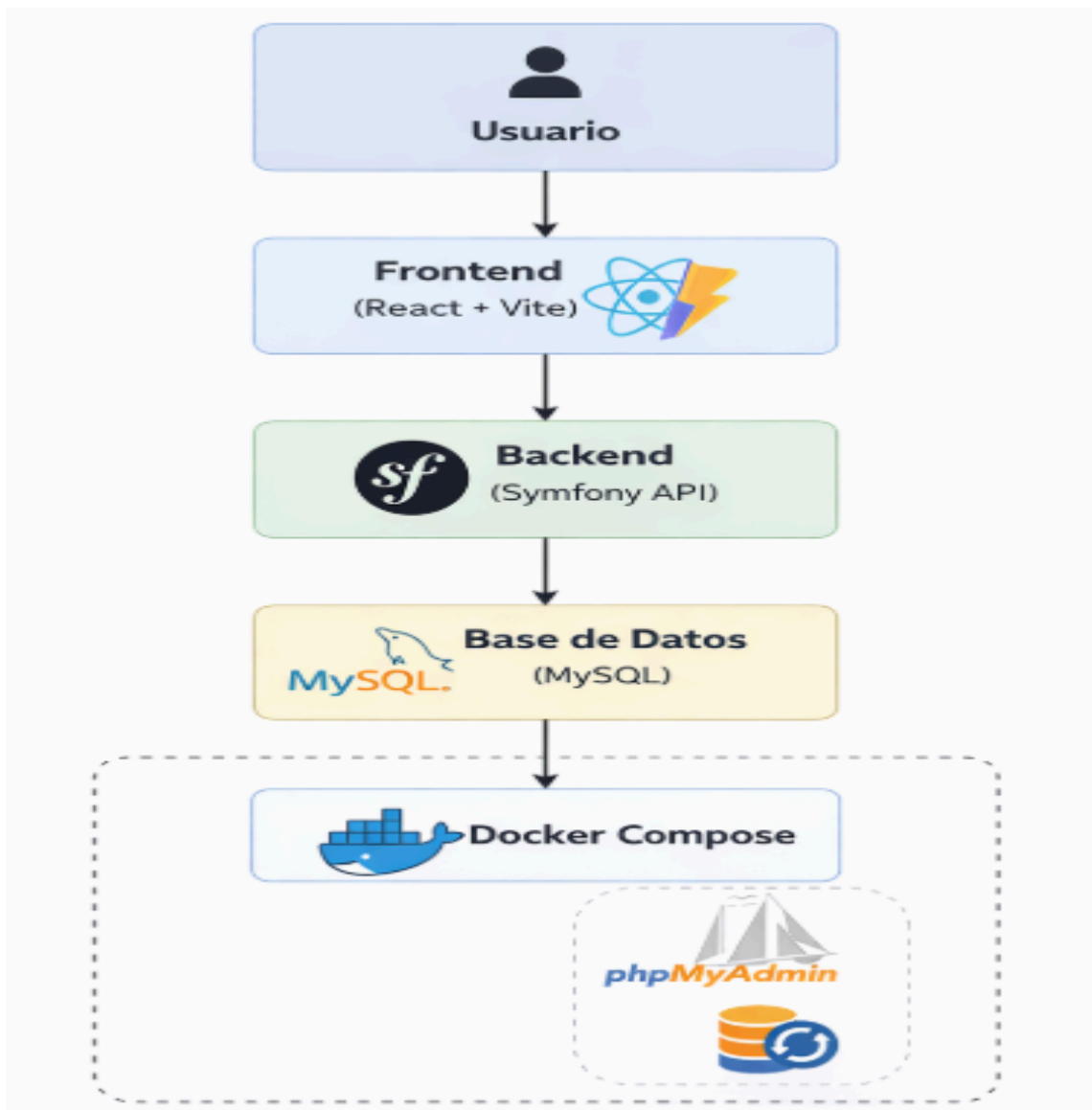


Figura 6. Diagrama de arquitectura del sistema que muestra la interacción entre el usuario, el frontend desarrollado en React, el backend basado en Symfony y la base de datos MySQL, gestionados mediante Docker Compose.

1.8.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA

La arquitectura del sistema define la forma en que los distintos componentes de la aplicación se organizan y comunican entre sí. En el caso de Luxury Cars, el sistema se basa en una arquitectura que combina el patrón Modelo - Vista - Controlador (MVC) con una separación clara entre frontend, backend y base de datos.

1.8.1.1 MODELO VISTA CONTROLADOR (MVC)

El patrón Modelo - Vista - Controlador (MVC) permite estructurar la aplicación dividiendo sus responsabilidades en tres componentes principales. El modelo se encarga de gestionar los datos y la lógica de negocio, incluyendo la interacción con la base de datos. La vista es responsable de la presentación de la información al usuario mediante la interfaz gráfica. Por último, el controlador actúa como intermediario entre el modelo y la vista, gestionando las solicitudes de los usuarios y coordinando la respuesta del sistema.

1.8.1.2 FRONTEND

El frontend corresponde a la parte de la aplicación con la que interactúan directamente los usuarios. En esta capa se encuentra la interfaz gráfica que permite navegar por el catálogo de vehículos, consultar información detallada, realizar reservas o comunicarse con la empresa.

El frontend se encarga de presentar la información de forma clara y accesible, garantizando una experiencia de usuario intuitiva y adaptada a diferentes dispositivos.

1.8.1.3 BACKEND

El backend constituye la parte del sistema encargada de gestionar la lógica de negocio y procesar las solicitudes realizadas por los usuarios. Esta capa se ocupa de validar datos, gestionar operaciones relacionadas con usuarios, vehículos y reservas, y coordinar la comunicación con la base de datos.

El backend actúa como el núcleo del sistema, asegurando que todas las operaciones se realicen de manera segura y coherente con las reglas definidas en la aplicación.

1.8.1.4 BASE DE DATOS

La base de datos es el componente encargado de almacenar y organizar toda la información del sistema. En ella se registran los datos relacionados con usuarios, vehículos, reservas, mensajes, marcas y modelos, entre otros elementos.

Una estructura de base de datos adecuada permite gestionar grandes volúmenes de información de forma eficiente, garantizar la integridad de los datos y facilitar la realización de consultas necesarias para el correcto funcionamiento de la plataforma.

1.8.2 RECURSOS HARDWARE

Para el desarrollo, despliegue y prueba de la plataforma Luxury Cars es necesario contar con recursos hardware adecuados que garanticen un rendimiento óptimo y un entorno estable para todas las fases del proyecto. A continuación, se detallan los principales componentes requeridos.

1.8.3.1 ORDENADOR DE DESARROLLO

El ordenador de desarrollo es la máquina principal donde se realiza la programación de la aplicación, el diseño de interfaces y la integración con la base de datos. Este equipo debe contar con suficientes recursos de procesamiento, memoria RAM y almacenamiento para ejecutar herramientas de desarrollo como editores de código, entornos de ejecución, servidores locales y sistemas de control de versiones.

1.8.3.2 SERVIDOR DE DESPLIEGUE

El servidor de despliegue es el entorno donde se aloja la plataforma para pruebas de funcionamiento real y, posteriormente, para su acceso por parte de los usuarios finales. Este servidor debe garantizar disponibilidad, seguridad y capacidad de procesamiento suficiente para manejar las solicitudes de los usuarios, así como soporte para la base de datos y servicios web asociados.

1.8.3 RECURSOS SOFTWARE

El desarrollo y mantenimiento de la plataforma Luxury Cars requiere de una serie de recursos software que permitan implementar, controlar y desplegar la aplicación de manera eficiente. Estos recursos se dividen en tecnologías utilizadas para el desarrollo y herramientas de apoyo para la gestión del proyecto.

1.8.4.1 TECNOLOGÍAS (HTML5, TAILWIND CSS, TYPESCRIPT, REACT, PHP, MYSQL)

Para el desarrollo de la plataforma Luxury Cars se emplean diversas tecnologías que permiten construir un sistema moderno, accesible y eficiente. En el frontend se utiliza HTML5 y Tailwind CSS para estructurar y dar estilo a las interfaces de manera clara y consistente en distintos dispositivos, mientras que React 19 con TypeScript permite crear componentes tipados, reutilizables y dinámicos, ofreciendo una experiencia de usuario fluida. El proyecto se compila y sirve mediante Vite, que garantiza tiempos de construcción rápidos y un entorno de desarrollo optimizado. En el backend se utiliza

PHP con el framework Symfony, que facilita la implementación de la lógica de negocio siguiendo el patrón MVC, junto con API Platform, que automatiza la generación de una API REST con documentación OpenAPI integrada.

Para la gestión y almacenamiento de la información se utiliza MySQL, lo que asegura que los datos de usuarios, vehículos, reservas y mensajes se mantengan organizados, coherentes y seguros. Finalmente, el despliegue de todos los servicios se gestiona mediante Docker y Docker Compose, garantizando un entorno reproducible y portable tanto en desarrollo como en producción.

1.8.4.2 HERRAMIENTAS (GIT, HOSTING, VS CODE)

Para apoyar el desarrollo y la gestión del proyecto se utilizan diferentes herramientas que garantizan eficiencia y control durante todo el ciclo de vida de la aplicación. Git se emplea como sistema de control de versiones, permitiendo registrar los cambios en el código y gestionar el trabajo de manera organizada. Docker y Docker Compose se utilizan para definir y ejecutar el entorno de desarrollo local de forma reproducible, orquestando los servicios de frontend, backend, base de datos y phpMyAdmin en contenedores aislados.

Para el despliegue en producción se utiliza Railway, plataforma que permite alojar y gestionar los servicios de la aplicación de forma sencilla y escalable. Finalmente, Visual Studio Code se utiliza como entorno de desarrollo, ofreciendo soporte para programar, depurar y mantener el código de forma eficiente y profesional.

2. DISEÑO DEL SISTEMA

2.1 ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN

2.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA (CLIENTE, SERVIDOR, BD, APIS)

La arquitectura de la plataforma Luxury Cars se basa en un modelo cliente servidor que separa las responsabilidades entre las distintas capas del sistema. El cliente corresponde al frontend de la aplicación, desarrollado con React, encargado de la interacción directa con el usuario, la presentación de la información y la captura de acciones como consultas de vehículos, reservas o comunicación con la empresa. Este se comunica de forma asíncrona con el backend mediante llamadas a APIs.

El servidor se implementa con PHP utilizando el framework Symfony, gestionando la lógica de negocio, la validación de datos y el control de las operaciones solicitadas por los usuarios. Esta capa actúa como intermediaria entre el frontend y la base de datos, asegurando que la información se procese de manera segura, coherente y eficiente.

La base de datos, implementada con MySQL, organiza y almacena toda la información relacionada con los usuarios, vehículos, reservas, mensajes y demás elementos del sistema. Permite realizar consultas rápidas y mantener la integridad de los datos a través de relaciones entre las diferentes tablas.

Finalmente, las APIs facilitan la comunicación entre el frontend y el backend, exponiendo los servicios necesarios para operaciones como la autenticación de usuarios, la gestión de reservas y la recuperación de información del catálogo de vehículos. Este enfoque modular permite mantener el sistema escalable y flexible, facilitando futuras mejoras o ampliaciones.

2.1.2 DIAGRAMA DE ARQUITECTURA

El diagrama de arquitectura representa gráficamente la organización del sistema y la interacción entre sus componentes principales. En él se muestran los tres niveles fundamentales: el frontend (cliente), el backend (servidor) y la base de datos, así como las APIs que conectan la capa de presentación con la lógica de negocio. Este diagrama permite visualizar cómo fluye la información, la distribución de responsabilidades y la forma en que los distintos módulos se integran para ofrecer una plataforma funcional y coherente.

2.2 TIPOS DE USUARIOS DEL SISTEMA

La plataforma Luxury Cars está diseñada para ser utilizada por distintos perfiles de usuario, cada uno con diferentes niveles de acceso y funcionalidades disponibles. Esta diferenciación permite que el sistema sea seguro, eficiente y adaptado a las necesidades específicas de cada tipo de usuario.

2.2.1 USUARIO VISITANTE

El usuario visitante es cualquier persona que accede al sitio sin estar registrada. Este tipo de usuario puede explorar el catálogo de vehículos, consultar información general sobre los modelos y conocer los servicios ofrecidos por la plataforma. Sin embargo, no tiene la capacidad de realizar reservas, gestionar favoritos ni acceder a funciones personalizadas.

2.2.2 USUARIO REGISTRADO

El usuario registrado es aquel que ha creado una cuenta en la plataforma. Este tipo de usuario puede acceder a funcionalidades adicionales, como realizar reservas, compra de vehículos, añadir vehículos a favoritos, consultar su historial de reservas y comunicarse directamente con la empresa mediante el chat o el formulario de contacto. La autenticación garantiza que sus datos personales y sus acciones dentro del sistema estén protegidos.

2.2.3 ADMINISTRADOR

El administrador es el responsable de gestionar y supervisar todo el contenido y la operativa del sistema. Sus funciones incluyen la administración de usuarios, reservas, mensajes y configuración de marcas, modelos y colores. Además, puede acceder a estadísticas y métricas de uso para facilitar la toma de decisiones estratégicas dentro de la plataforma.

2.2.4 RESPONSABLE DE VENTAS

El responsable de ventas es un usuario con permisos específicos para atender y gestionar clientes, responder mensajes, confirmar reservas y añadir, editar y eliminar vehículos. Su rol está orientado a la interacción comercial directa, asegurando que las solicitudes de los usuarios se gestionen de manera rápida y eficiente, contribuyendo a mejorar la satisfacción del cliente y la operativa de la empresa.

2.3 MAPA DE NAVEGACIÓN DEL SITIO

El mapa de navegación de la plataforma Luxury Cars describe cómo los distintos usuarios interactúan con las diferentes secciones del sitio, garantizando un flujo lógico y accesible que facilita la experiencia de uso.

2.3.1 FLUJO DE USUARIO PÚBLICO

2.3.1.1 INICIO, CATÁLOGO, FICHA, LOGIN/REGISTRO

El usuario público, es decir, cualquier visitante que accede sin estar registrado, puede navegar inicialmente por la página de inicio, donde se presenta la información general de la plataforma y los servicios ofrecidos. Desde allí, puede acceder al catálogo de vehículos, explorar las fichas de detalle de cada vehículo con información completa y, en caso de querer realizar reservas o acceder a funciones personalizadas, dirigirse a la sección de login o registro para crear una cuenta en el sistema. Este flujo garantiza que los visitantes puedan explorar el contenido de manera intuitiva antes de decidir registrarse.

2.3.2 FLUJO DE USUARIO PRIVADO

2.3.2.1 PERFIL, FAVORITOS, RESERVAS, CHAT

El usuario registrado tiene acceso a un flujo ampliado que incluye la sección de perfil, donde puede gestionar sus datos personales y preferencias. También dispone de un apartado de favoritos, donde puede guardar vehículos de interés, y de reservas, que permite consultar, modificar o cancelar solicitudes de manera sencilla. Además, el sistema ofrece un chat interno para comunicarse directamente con los comerciales, facilitando la interacción y la resolución de dudas de forma ágil y segura.

2.3.3 FLUJO DE ADMINISTRACIÓN

El flujo de administración de la plataforma Luxury Cars está diseñado para usuarios con permisos de administrador y responsables de ventas, permitiendo gestionar de manera integral todos los aspectos operativos del sistema. Desde el panel de administración, los usuarios pueden acceder a la gestión de vehículos, donde se pueden añadir, modificar o eliminar modelos, actualizar información y mantener el catálogo siempre actualizado. De igual forma, tienen acceso a la gestión de usuarios, permitiendo supervisar cuentas registradas, asignar roles y garantizar que el acceso al sistema sea seguro y controlado.

Asimismo, los administradores pueden gestionar las reservas, revisando solicitudes de los usuarios, confirmando disponibilidad y evitando conflictos de solapamiento de

fechas. La sección de mensajes permite centralizar la comunicación con los clientes y comerciales, asegurando que todas las interacciones queden registradas y puedan ser atendidas de forma eficiente. Por último, se incluye la visualización de estadísticas y métricas, ofreciendo información sobre el uso de la plataforma, reservas realizadas, vehículos más consultados y rendimiento de los comerciales. Este flujo garantiza que los administradores tengan un control completo sobre el sistema y puedan tomar decisiones estratégicas basadas en datos confiables.

2.4 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS

2.4.1 ANÁLISIS DE DATOS (IDENTIFICACIÓN DE ENTIDADES)

Para la plataforma Luxury Cars, se realizó un análisis exhaustivo de los datos necesarios para representar todas las funcionalidades del sistema. Se identificaron las principales entidades, incluyendo Vehículos, Usuarios, Reservas, Sistema de Mensajería, Marcas y Modelos entre otras. Cada entidad fue definida considerando sus atributos esenciales, la relación con otras entidades y la información que debía almacenarse para garantizar la correcta operación del sistema, tanto en la venta como en el alquiler de vehículos.

2.4.2 DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN (E/R)

Se elaboró un diagrama E/R que refleja las relaciones entre las distintas entidades. Este diagrama permite visualizar la conexión entre usuarios y reservas, vehículos y sus marcas/modelos, así como la comunicación entre clientes y comerciales mediante mensajes. El diseño asegura integridad referencial y facilita la comprensión de la estructura general de la base de datos antes de su implementación.

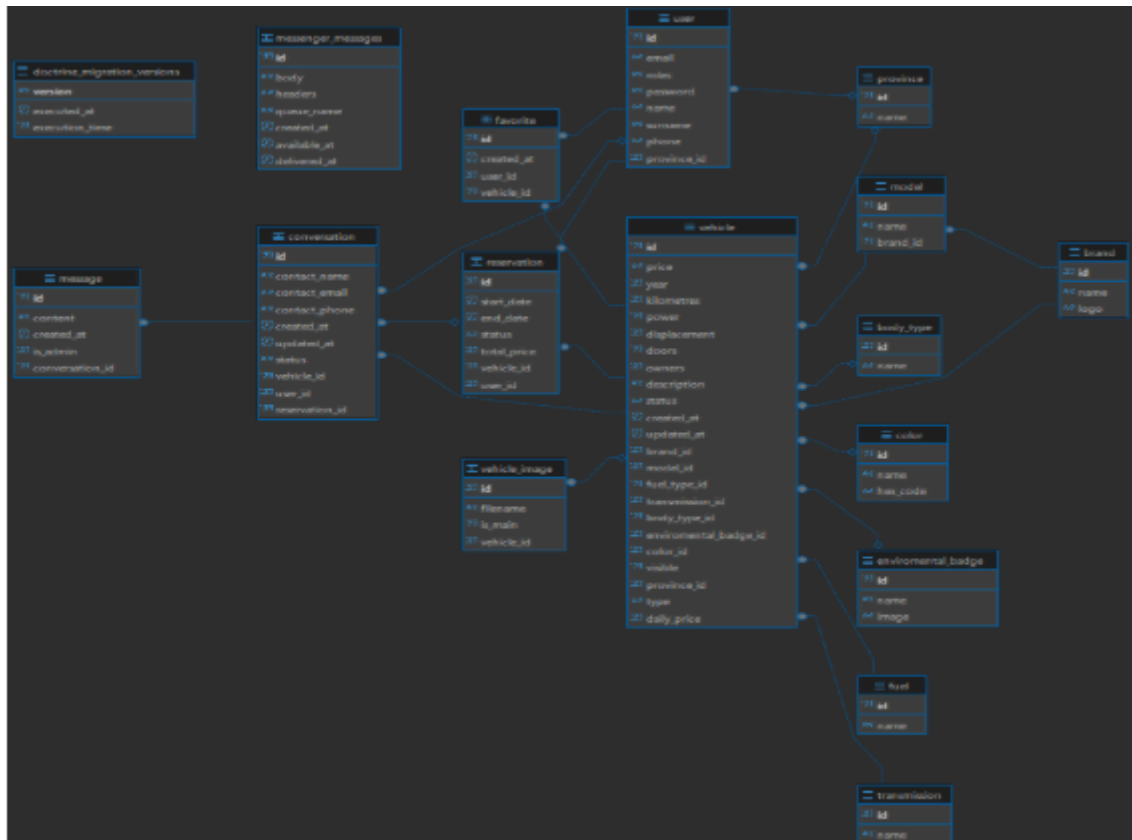


Figura 8. Diagrama entidad-relación de la base de datos de la plataforma Luxury Cars.

2.4.3 PASO AL MODELO RELACIONAL

A partir del análisis E/R, se transformó el esquema conceptual en un modelo relacional, definiendo tablas, columnas y tipos de datos adecuados para MySQL. Se asignaron relaciones uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos según correspondiera, garantizando que cada interacción del sistema pueda representarse de manera eficiente y que los datos puedan recuperarse y actualizarse de forma consistente.

2.4.4 ESTRUCTURA DE TABLAS (CLAVES PRIMARIAS, FORÁNEAS Y RELACIONES)

Cada tabla en la base de datos contiene claves primarias únicas que identifican cada registro y claves foráneas que mantienen las relaciones entre entidades. Por ejemplo, la tabla de Reservas contiene claves foráneas hacia Vehículos y Usuarios, asegurando que cada reserva esté correctamente asociada. Esta estructura permite consultas complejas, integridad de datos y facilita la gestión de operaciones como reservas simultáneas, historial de mensajes o estadísticas de ventas.

2.4.5 NORMALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS

Se aplicaron principios de normalización con el objetivo de reducir redundancias y mejorar la consistencia de los datos. De este modo, se garantiza que la información se almacene de forma estructurada y coherente, evitando inconsistencias ante posibles modificaciones o actualizaciones. Aunque se ha buscado aproximarse a la tercera forma normal, en algunos casos se han mantenido decisiones de diseño orientadas a la

practicidad y al rendimiento del sistema. Este enfoque permite disponer de una base de datos equilibrada, eficiente y preparada para escalar y mantenerse a medida que la plataforma evolucione.

2.5 DISEÑO DE INTERFACES

2.5.1 PRINCIPIOS DE USABILIDAD APLICADOS

El diseño de interfaces de la plataforma Luxury Cars se basa en principios de usabilidad que buscan ofrecer una experiencia clara, intuitiva y eficiente para todos los usuarios. Se prioriza la simplicidad en la navegación, asegurando que las secciones más importantes, como el catálogo de vehículos, reservas y contacto con la empresa, sean fácilmente accesibles. La consistencia visual y funcional entre las distintas páginas permite que los usuarios comprendan rápidamente cómo interactuar con la aplicación, mientras que el uso de colores, tipografías y elementos gráficos se orienta a mejorar la legibilidad y destacar la información relevante. Además, se incorporan mecanismos de retroalimentación, como notificaciones, que guían al usuario durante la realización de acciones críticas, como completar reservas o enviar mensajes.

2.5.2 DISEÑO RESPONSIVE (MÓVIL, TABLET, DESKTOP)

La plataforma está diseñada con un enfoque responsive, adaptándose de manera óptima a distintos tamaños de pantalla y dispositivos, incluyendo móviles, tablets y ordenadores. Este diseño garantiza que los usuarios puedan acceder a todas las funcionalidades sin pérdida de calidad o comodidad, independientemente del dispositivo que utilicen. La estructura de los contenidos y los elementos interactivos se ajustan automáticamente al espacio disponible, asegurando que los menús, botones, formularios y fichas de vehículos sean accesibles y fáciles de usar en cualquier entorno. El diseño responsive también contribuye a mejorar la experiencia general del usuario y a aumentar la accesibilidad, cumpliendo con estándares modernos de desarrollo web.

3. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

3.1 TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

3.1.1 FRONTEND (REACT)

El frontend de la plataforma Luxury Cars se desarrolla utilizando React. Lo que facilita la construcción de componentes reutilizables, lo que hace que la aplicación sea más modular y mantenible. Esto garantiza que el usuario final tenga una experiencia fluida y consistente, independientemente del dispositivo utilizado para acceder a la plataforma.

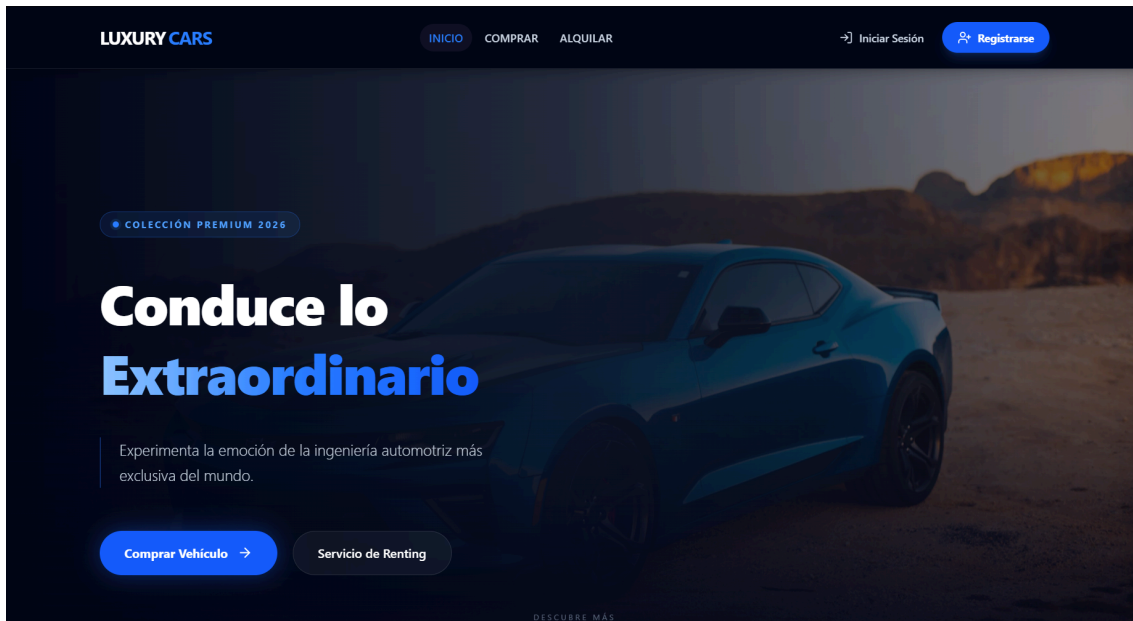


Figura 9. Interfaz principal de la plataforma Luxury Cars desarrollada en React, que permite a los usuarios acceder al catálogo de vehículos y navegar por las distintas funcionalidades del sistema.

3.1.2 BACKEND (SYMFONY/PHP)

El backend se implementa con PHP mediante el framework Symfony, lo que permite organizar la lógica de negocio siguiendo el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC). Symfony facilita la gestión de rutas, controladores y servicios, asegurando que las operaciones de la aplicación se ejecuten de manera segura y eficiente. Esta capa se encarga de procesar las solicitudes del usuario, validar datos, controlar el acceso y mantener la coherencia de la información almacenada en la base de datos.

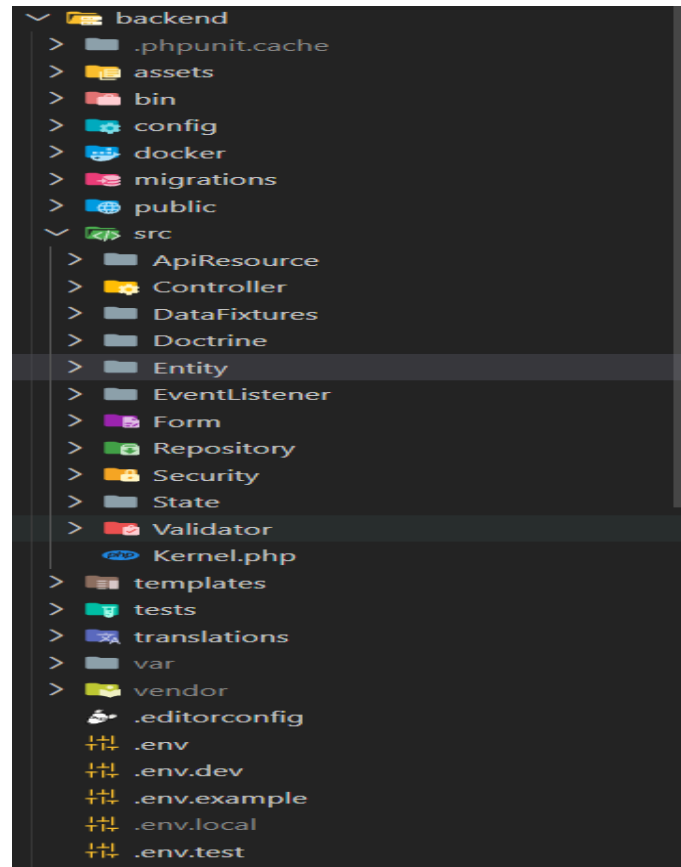


Figura 10. Estructura del backend desarrollada con Symfony, donde se organizan los distintos componentes de la aplicación como controladores, entidades y servicios siguiendo una arquitectura modular.

3.1.3 BASE DE DATOS (MYSQL)

La base de datos se gestiona con MySQL, un sistema relacional que permite almacenar y organizar toda la información del sistema, incluyendo usuarios, vehículos, reservas y mensajes. MySQL garantiza la integridad de los datos mediante relaciones bien definidas entre tablas, y facilita la realización de consultas rápidas y seguras.

3.1.4 CONTROL DE VERSIONES (GIT)

Para el control de versiones, se utiliza Git, herramienta que permite registrar y gestionar los cambios realizados en el código a lo largo del desarrollo. Git facilita el trabajo colaborativo, permite revertir modificaciones en caso de errores y mantiene un historial completo de la evolución del proyecto.

3.2 PROGRAMACIÓN DEL LADO DEL CLIENTE

3.2.1 VALIDACIÓN DE FORMULARIOS

La validación de formularios es un aspecto fundamental para garantizar la integridad de los datos ingresados por los usuarios. Se implementan validaciones tanto del lado del cliente como del servidor, permitiendo detectar errores antes de enviar la información al backend. Esto incluye comprobaciones de campos obligatorios, formatos de correo electrónico, contraseñas seguras y rangos de valores permitidos. La validación en el

cliente mejora la experiencia del usuario, ya que proporciona retroalimentación inmediata y evita la necesidad de múltiples intentos de envío, reduciendo la posibilidad de errores y datos inconsistentes.

3.2.2 COMUNICACIÓN ASÍNCRONA (FETCH/API)

La comunicación entre el frontend y el backend se realiza de manera asíncrona mediante llamadas a la API REST utilizando la librería Axios. Este enfoque permite que el usuario interactúe con la plataforma sin necesidad de recargar la página, logrando una experiencia más fluida y dinámica. Las solicitudes asíncronas incluyen operaciones como la autenticación de usuarios, la obtención del catálogo de vehículos, la gestión de reservas y la actualización de favoritos. Axios facilita el manejo de cabeceras de autenticación JWT, la gestión centralizada de errores y la configuración de interceptores mejorando el control y la consistencia de todas las peticiones realizadas desde el cliente.

3.3 PROGRAMACIÓN DEL LADO DEL SERVIDOR

3.3.1 GESTIÓN DE USUARIOS Y ROLES

En el backend de la plataforma Luxury Cars, la gestión de usuarios y roles es fundamental para controlar el acceso a las distintas funcionalidades del sistema. Cada usuario registrado se asigna a un rol específico, usuario, administrador o responsable de ventas, definiendo los permisos y restricciones correspondientes. Esta estructura garantiza que solo los usuarios autorizados puedan realizar acciones críticas, como modificar vehículos, gestionar reservas o acceder a estadísticas.

3.3.2 GESTIÓN DE SESIONES Y COOKIES

La plataforma implementa un sistema de autenticación basado en JSON Web Tokens (JWT) para mantener la identidad del usuario durante su navegación. Al iniciar sesión, el backend genera un token firmado con una clave privada que contiene la información del usuario y su rol. Este token es enviado al frontend, donde se almacena y se adjunta automáticamente en la cabecera de cada solicitud a la API mediante Axios. Al tratarse de un sistema stateless, el servidor no necesita mantener sesiones activas, lo que mejora la escalabilidad y el rendimiento de la aplicación. El token tiene una validez de 24 horas, tras las cuales el usuario debe autenticarse de nuevo. Esta implementación se realiza mediante el bundle LexikJWTAuthenticationBundle integrado en Symfony.

3.3.3 SISTEMA DE RESERVAS Y DISPONIBILIDAD

El sistema de reservas se encarga de gestionar la disponibilidad de los vehículos y evitar conflictos de solapamiento. Cada solicitud de reserva se valida automáticamente frente a las fechas y horarios existentes, asegurando que no se produzcan duplicidades ni errores en la planificación. Este módulo permite crear, modificar y cancelar reservas de manera eficiente, manteniendo la integridad de la información y ofreciendo una experiencia confiable para el usuario.

3.3.4 SISTEMA DE CHAT CLIENTE-EMPRESA

El chat interno conecta a los usuarios registrados con los responsables de ventas, facilitando la comunicación directa. Este sistema permite enviar y recibir mensajes de manera rápida, registrar historiales de conversación y garantizar que las consultas de los clientes sean atendidas de forma efectiva. La integración del chat en el backend asegura que toda la información se almacene de manera segura y esté disponible para futuras referencias.

3.4 SEGURIDAD DE LA APLICACIÓN

3.4.1 ENCRIPTACIÓN DE CONTRASEÑAS (HASHING)

La seguridad de las cuentas de usuario en la plataforma Luxury Cars se garantiza mediante la encriptación de contraseñas utilizando técnicas de hashing seguro. Esto asegura que las contraseñas nunca se almacenen en texto plano en la base de datos, protegiendo la información sensible en caso de accesos no autorizados. El sistema emplea algoritmos de hashing que dificultan la recuperación de contraseñas incluso si se produjera una vulneración de datos.

3.4.2 PROTECCIÓN CONTRA ATAQUES (SQLI, XSS, CSRF)

El backend incorpora medidas de seguridad para proteger la aplicación frente a ataques comunes, como inyección SQL (SQLi), cross-site scripting (XSS) y cross-site request forgery (CSRF). Las consultas a la base de datos se realizan mediante consultas parametrizadas para evitar inyecciones maliciosas, mientras que la entrada de datos de los usuarios se valida y escapa para prevenir ataques XSS. Además, se implementan tokens de seguridad para proteger las solicitudes de cambios de estado, mitigando riesgos de CSRF y garantizando la integridad de las operaciones.

3.4.3 PROTOCOLO HTTPS

Toda la comunicación entre los usuarios y la plataforma se realiza a través de HTTPS, asegurando que los datos transmitidos estén cifrados y protegidos frente a interceptaciones. Este protocolo garantiza la confidencialidad y la autenticidad de la información, reforzando la seguridad general del sistema y aumentando la confianza de los usuarios al interactuar con la aplicación.

3.5 CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR

3.5.1 SERVIDOR WEB Y HOSTING

La plataforma Luxury Cars utiliza una arquitectura de servicios diferenciada: el backend se sirve mediante Apache con PHP, mientras que el frontend compilado con Vite se sirve mediante Nginx, actuando este último también como proxy inverso para redirigir las peticiones a la API. En el entorno de desarrollo, todos los servicios se orquestan mediante Docker Compose, levantando en contenedores el backend, el frontend, la base de datos MySQL y phpMyAdmin. Para el entorno de producción, la aplicación se despliega en Railway, plataforma cloud que gestiona el alojamiento, la disponibilidad y la escalabilidad de cada servicio de forma independiente.

3.5.2 DESPLIEGUE DE LA APLICACIÓN

El despliegue se realiza de forma diferenciada según el entorno. En desarrollo, basta con ejecutar Docker Compose para levantar todos los servicios de manera reproducible a partir de las imágenes definidas en los Dockerfiles del proyecto. En producción, el despliegue se realiza a través de Railway, donde cada servicio (frontend, backend y base de datos) se configura con sus variables de entorno correspondientes, incluyendo la cadena de conexión a la base de datos, la clave secreta de Symfony, la passphrase del JWT y el origen permitido por CORS. Railway gestiona automáticamente HTTPS, garantizando que toda la comunicación entre usuarios y la plataforma esté cifrada y protegida.

4. DOCUMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN

4.1 INTRODUCCIÓN

La documentación de la plataforma Luxury Cars tiene como objetivo guiar tanto a los usuarios finales como al personal administrativo en el uso y mantenimiento del sistema. Incluye información sobre la instalación, la operación del sistema y las funciones específicas de cada tipo de usuario, asegurando un manejo eficiente y seguro de la aplicación.

4.2 MANUAL DE INSTALACIÓN

El manual de instalación está incluido dentro de los README de la propia aplicación, detallando los pasos necesarios para configurar el entorno de desarrollo, instalar dependencias y desplegar la plataforma. Esta documentación permite que cualquier desarrollador autorizado pueda preparar el sistema de manera rápida y reproducible sin necesidad de instrucciones externas adicionales.



Figura 11. Documento README con instrucciones de instalación y configuración del sistema.

4.2.1 REQUISITOS Y CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO

El README especifica los requisitos mínimos de hardware y software, así como la configuración necesaria de PHP, Symfony, React y MySQL para que la aplicación funcione correctamente. También incluye indicaciones sobre la configuración de variables de entorno, la conexión a la base de datos y la inicialización de servicios esenciales.

4.3 MANUAL DEL USUARIO

El manual del usuario está orientado a los clientes que acceden a la plataforma. Describe cómo registrarse, iniciar sesión, explorar el catálogo de vehículos, gestionar favoritos, realizar reservas y comunicarse con los responsables de ventas. Su objetivo es facilitar una experiencia intuitiva y completa para el usuario final.

4.3.1 GUÍA DE USO PARA CLIENTES

Los usuarios registrados pueden acceder a su perfil, donde pueden actualizar sus datos personales y preferencias. Pueden explorar el catálogo de vehículos, filtrar por tipo, marca, precio, y consultar las fichas de detalle de cada vehículo para obtener información completa, incluyendo características técnicas y fotografías. La plataforma permite marcar vehículos como favoritos y gestionar reservas de manera sencilla, visualizando el historial de solicitudes y su estado. Además, los clientes pueden comunicarse con los responsables de ventas mediante el chat interno, recibir notificaciones de confirmación de reservas y mantener un seguimiento de todas sus interacciones con la empresa de manera centralizada y segura.

4.4 MANUAL DE ADMINISTRACIÓN

El manual de administración está dirigido a los usuarios con permisos de administrador o responsable de ventas, quienes deben gestionar de manera integral los distintos componentes de la plataforma. Su objetivo es asegurar que las tareas críticas, como la supervisión de usuarios, vehículos y reservas, se realicen de manera ordenada y eficiente.

4.4.1 GUÍA DE GESTIÓN PARA ADMINISTRADORES

Los administradores pueden acceder al panel de administración, donde gestionan vehículos, añadiendo, modificando o eliminando modelos y manteniendo actualizado el catálogo. También supervisan usuarios y roles, asignando permisos y garantizando que solo los perfiles autorizados accedan a funciones específicas. La gestión de reservas permite revisar, aprobar o cancelar solicitudes, evitando conflictos de disponibilidad. Asimismo, pueden atender mensajes de clientes y comerciales a través del sistema de chat, manteniendo un historial completo de las comunicaciones. Por último, el panel ofrece estadísticas y métricas sobre la actividad del sistema, facilitando la toma de decisiones estratégicas y el seguimiento del rendimiento general de la plataforma.

5. CONCLUSIONES

5.1 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

El desarrollo de la plataforma Luxury Cars ha permitido alcanzar los objetivos planteados al inicio del proyecto. Se ha creado un sistema funcional que integra la venta y el alquiler de vehículos, con gestión completa de usuarios, reservas y comunicación directa con la empresa. Las funcionalidades implementadas cumplen con las expectativas tanto de clientes como de administradores, ofreciendo una experiencia intuitiva y eficiente. Además, se ha logrado una arquitectura escalable y mantenible, basada en tecnologías modernas como React para el frontend, Symfony/PHP para el backend y MySQL como sistema de gestión de datos, garantizando que la aplicación pueda evolucionar y adaptarse a futuras necesidades.

5.2 DIFICULTADES ENCONTRADAS

Durante el desarrollo del proyecto, se presentaron diversas dificultades que requirieron soluciones específicas. Entre ellas, destacan la integración del sistema de reservas con validación de solapamientos de fechas, la implementación del sistema de mensajería interna entre clientes y comerciales con registro de conversaciones, y la implementación de medidas de seguridad para proteger la información sensible de los usuarios mediante JWT. Asimismo, gestionar correctamente la comunicación entre el frontend y el backend de manera asíncrona, incluyendo el manejo de tokens de autenticación en cada petición mediante interceptores de Axios, planteó retos de rendimiento y control de errores. Estas dificultades permitieron mejorar la planificación, reforzar las buenas prácticas de desarrollo y obtener un aprendizaje significativo en la gestión de un proyecto completo de desarrollo web.

6. LÍNEAS FUTURAS

6.1 POSIBLES MEJORAS Y ESCALABILIDAD

La plataforma Luxury Cars ofrece una base sólida que puede evolucionar y ampliarse según las necesidades futuras de la empresa y de los usuarios. Entre las posibles mejoras se incluyen la implementación de módulos avanzados de búsqueda y filtrado, la integración de sistemas de pago en línea para reservas, y la incorporación de notificaciones automáticas por correo o aplicaciones móviles. También se puede considerar la analítica avanzada, que permita generar informes detallados sobre comportamiento de clientes, preferencias de vehículos y tendencias de reservas. Desde el punto de vista de escalabilidad, la arquitectura del sistema permite ampliar la base de datos, soportar más usuarios simultáneos y añadir nuevas funcionalidades sin comprometer el rendimiento. Estas líneas futuras aseguran que la plataforma pueda adaptarse a un mercado en constante evolución y mantenerse competitiva en el tiempo.

7. BIBLIOGRAFÍA

7.1 FUENTES Y DOCUMENTACIÓN OFICIAL

Para la elaboración de Luxury Cars, se han consultado diversas guías y documentación oficial que respaldan las decisiones técnicas del proyecto. Entre las principales fuentes utilizadas se incluyen:

[Symfony Documentation \(Guía oficial de Symfony\)](#) — Documentación completa para entender cómo funciona el framework Symfony, su arquitectura, seguridad, validación y componentes esenciales para desarrollar aplicaciones web.

[Symfony Security Documentation \(Seguridad en Symfony\)](#) — Guía oficial sobre autenticación, autorización y configuración de seguridad en Symfony, incluyendo gestión de usuarios y protecciones integradas.

[Symfony CSRF Protection Guide \(Cómo implementar tokens CSRF\)](#) — Documentación técnica sobre la protección contra ataques CSRF mediante tokens integrados en formularios en Symfony.

[React Official Documentation \(React.dev\)](#) — Documentación de referencia para React, que cubre la creación de componentes, gestión del estado y mejores prácticas para construir interfaces de usuario.

[MySQL Documentation \(Manual de referencia de MySQL\)](#) — Documentación oficial del gestor de base de datos MySQL, con información sobre su uso, configuración, seguridad y consultas avanzadas.

[Symfony Doctrine ORM Guide \(Bases de datos con Doctrine en Symfony\)](#) — Guía oficial para usar Doctrine ORM en Symfony, que facilita la interacción con la base de datos relacional (como MySQL) dentro del contexto del proyecto.

Además de estas fuentes oficiales, se han consultado recursos complementarios sobre buenas prácticas de seguridad web, incluyendo guías de protección frente a SQL injection, XSS y CSRF, que ofrecen recomendaciones actualizadas para aplicaciones web modernas y seguras.